Dialektly

Schweizerdeutsch-Vokabeltrainer

Eingereicht bei	ZHAW
Semester	Frühlingssemester 2026
Projektteam	Team03 (Sven Scheuss, Raphael Stricker, Lena Wöhrle & Joris Neber)
Status	Projektskizze – Version 1.0

Auf einen Blick

2.3 Mio. Ausländer in der Schweiz (2023)	**2** Dialektregionen beim Launch	**CHF 4.99** Einstiegspreis B2B / Nutzer / Mt.	**196 h** Aufwand MVP (7 Wochen)

Zusammenfassung

Der CH-Vokabel Trainer Dialektly ist eine Applikation, die Migrantinnen und Migranten sowie Personen mit Integrationsschwierigkeiten dabei unterstützt, aktiv Schweizerdeutsch zu sprechen und zu verstehen. Die App kombiniert einen gamifizierten Vokabeltrainer mit einer KI-gestützten Spracherkennung, die eigens auf schweizerische Dialekte trainiert wurde. Sie schliesst eine klar identifizierte Marktlücke: Keine der führenden Sprachlern-Plattformen (Duolingo, Babbel, Pimsleur) bietet Schweizerdeutsch als eigenständige Lernsprache an (Stand: März 2026). Es besteht ein klar identifizierter, bislang ungedeckter Bedarf an digitalem, dialektbasiertem Sprachunterricht für Migrantinnen und Migranten in der Schweiz [1][2].

Der Markteintritt erfolgt mit einem Freemium-Modell. Ab Jahr 3 wird die Rentabilitätsschwelle erreicht; ab Jahr 4 ist eine klar positive Rendite für Investorinnen und Investoren realistisch. Das Projektteam besteht aus vier ZHAW-Studierenden mit Kernkompetenzen in Java.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung 1
1 Ausgangslage 3
2 Produktidee 3
3 Kundennutzen 3
3.1 Nutzende – Migrantinnen und Migranten 3
3.2 Betreiber und institutionelle Partner 3
4 Konkurrenzanalyse 4
5 Kontextszenario 4
5.1 Systemkontext und Aktoren 4
5.2 Hauptanwendungsfall 4
6 Anforderungen 5
6.1 Funktionale Anforderungen 5
6.2 Funktionale Anforderungen 5
6.3 Weiterführende Ideen 5
7 Ressourcen 6
7.1 Team und Fähigkeiten 6
7.2 Aufwandsschätzung 6
8 Risiken 6
9 Wirtschaftlichkeit 7
9.1 Geschäftsmodell 7
9.2 Finanzprognose (5 Jahre) 7
10 Anhang: Mockup Hauptansicht 8
Literaturverzeichnis 9

1 Ausgangslage

Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land mit vier offiziellen Landessprachen. Trotzdem stellt Schweizerdeutsch – ein alemannischer Dialektkomplex – für Zugewanderte in der Deutschschweiz eine besondere Hürde dar: Es wird kaum geschrieben, ist in keinem Lehrplan standardisiert und weist je nach Region teils erhebliche Unterschiede auf. [4]

Laut dem Bundesamt für Statistik lebten 2023 rund 2,3 Millionen ausländische Staatsangehörige in der Schweiz, was einem Anteil von etwa 26 % der ständigen Wohnbevölkerung entspricht [5]. Viele beherrschen Hochdeutsch auf einem funktionalen Niveau, fühlen sich im Alltag jedoch durch den allgegenwärtigen Dialekt ausgegrenzt – im Gespräch mit Nachbarn, an der Arbeit oder im Einkaufsladen. Fehlende Sprachkompetenz im Dialekt ist damit nicht nur ein persönliches Hindernis, sondern ein gesellschaftliches Integrationsproblem mit wirtschaftlichen Folgekosten.

Bestehende Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Babbel decken Standardsprachen ab, vernachlässigen jedoch Schweizerdeutsch als eigenständige Lernsprache vollständig. Eine spezialisierte, zugängliche und technologisch moderne Lösung fehlt auf dem Markt – genau hier setzt der CH-Vokabel Trainer Dialektly an.

2 Produktidee

Der CH-Vokabel Trainer Dialektly ist eine mobile Applikation, die Nutzerinnen und Nutzer beim aktiven Verstehen von Schweizerdeutsch unterstützt. Die App kombiniert einen gamifizierten Vokabeltrainer mit einer KI-Spracherkennung, die speziell auf Schweizerdeutsch trainiert ist.

Das Kernelement ist die interaktive Sprachübungseinheit: Nutzende sehen ein Bild oder eine kurze Alltagssituation, hören die korrekte Aussprache und sprechen oder tippen das Wort oder den Satz nach. Die App bewertet die Aussprache oder den Input in Echtzeit und gibt unmittelbares Feedback.

Die App startet mit den 1'000 häufigsten Alltagswörtern in den Themengebieten Einkaufen, Arbeit, Gesundheit und Wohnen. Diese Themengebiete lassen sich gut in den Alltag integrieren. Schrittweise werden weitere Themengebiete und Schwierigkeitsstufen ergänzt. Zwei Dialektregionen sind beim Launch verfügbar: Zürichdeutsch und Berndeutsch. Diese Dialektregionen decken in der Schweiz einen grossen Teil der Region ab und es werden dadurch möglichst viele Endkunden erreicht.

3 Kundennutzen

3.1 Nutzende – Migrantinnen und Migranten

Die primäre Zielgruppe sind zugezogene Personen, die bereits Hochdeutsch sprechen oder lernen, aber den lokalen Dialekt nicht verstehen. Für sie bietet Dialektly folgende Mehrwerte:

- Aktives Sprechen üben – nicht nur passives Hören, dank Echtzeit-Spracherkennungsfeedback
- Zugänglichkeit: Grundfunktionen kostenlos nutzbar (Freemium-Modell)
- Flexibilität: Lernen jederzeit und überall, in kompakten 5- bis 15-Minuten-Einheiten
- Regionale Anpassung: Dialektregion frei wählbar – Zürich oder Bern (erweiterbar mit Basel oder St. Gallen)
- Niederschwelliger Einstieg: Keine Vorkenntnisse in Schweizerdeutsch erforderlich
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche: DE, EN, FR, AR, TR, RU als Startsprachen

3.2 Betreiber und institutionelle Partner

Neben dem direkten Nutzen für Lernende bietet die App auch für Betreiber und institutionelle Partner klare Mehrwerte:

- Skalierbare B2C-Einnahmen durch Premium-Abonnements («Dialektly Plus»)
- B2B-Potenzial: Lizenzierung an Integrationsämter, Arbeitgeber und Sprachschulen
- Corporate Onboarding: Strukturiertes Sprachtraining für internationale Mitarbeitende
- Gesellschaftliche Wirkung als Marketingargument (Social Impact / ESG-Kriterien)
- Datenbasierte Erfolgsberichte für Behörden und Förderinstitutionen

4 Konkurrenzanalyse

Auf dem Markt existieren mehrere etablierte Sprachlern-Apps, die jedoch für Schweizerdeutsch nicht geeignet sind. Die Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Mitbewerber und deren Schwächen im Vergleich zu Dialektly:

Tabelle 1 – Konkurrenzanalyse [6][7]

Anbieter	Schwäche	Dialektly – Vorteil
Duolingo / Babbel	Kein Schweizerdeutsch; Fokus auf Schriftsprache	Spezialisiert auf CH-Dialekte; Sprachproduktion
Pimsleur / SpeakApp	Aussprachetraining ohne regionale Dialektabdeckung	KI-gestütztes Echtzeit-Feedback
SwissGerman.app	Begrenzter Funktionsumfang, keine KI-Erkennung	Vollständige KI-Integration; Gamification
Keines	Keine App adressiert Integrationszielgruppe direkt	Explizit auf Integration ausgerichtet; B2B-Kanal

Dialektly grenzt sich durch drei Alleinstellungsmerkmale ab: (1) gezielte Ausrichtung auf Schweizerdeutsch, (2) aktive Sprachproduktion mit KI-Feedback statt rein passivem Hören, und (3) explizite Zielgruppenorientierung auf Integration. Laut einer Marktstudie des SVEB (2023) besteht ein klar identifizierter, bislang ungedeckter Bedarf an digitalem, dialektbasiertem Sprachunterricht.

5 Kontextszenario

5.1 Systemkontext und Aktoren

Dialektly besteht aus drei Hauptkomponenten: (1) der mobilen App als Benutzeroberfläche, (2) einem Backend-Service für Nutzerdaten, Lernfortschritt und Inhaltsverwaltung, sowie (3) einem KI-Spracherkennungsmodul, das auf schweizerdeutsche Aussprache spezialisiert ist.

Die primäre Aktorin ist die lernende Person, die über die App interagiert. Sekundäre Aktoren sind Inhaltsredakteurinnen, die Vokabular und Audiodaten pflegen, sowie Systemadministratoren, die für Betrieb und Monitoring zuständig sind.

5.2 Hauptanwendungsfall

Eine Person, die im deutschsprachigen Teil der Schweiz lebt und dort am Alltag teilnehmen möchte, öffnet die Anwendung auf ihrem mobilen Endgerät. Da sie bisher noch keine Vokabeln geübt hat, wird ihr zunächst eine Auswahl von Themengebieten präsentiert, aus denen sie dasjenige auswählt, dass ihrem unmittelbaren Bedarf am ehesten entspricht – etwa Situationen aus dem Berufsleben oder dem Einkaufsalltag. Anschliessend legt sie fest, welche regionale Dialektvariante sie erlernen möchte.
Nach dieser einmaligen Einrichtung beginnt die eigentliche Übungseinheit. Das System präsentiert der lernenden Person nacheinander einzelne sprachliche Einheiten – in der Regel Wörter oder kurze Phrasen – und stellt dabei sowohl eine visuelle Kontexthilfe als auch eine Audioaufnahme der korrekten Aussprache in der gewählten Dialektvariante zur Verfügung. Die lernende Person hört die Aussprache an, gibt danach selbst eine gesprochene Antwort ab und erhält unmittelbar eine Rückmeldung darüber, wie genau ihre Aussprache der Zielform entsprochen hat. Auf der Grundlage dieser Rückmeldung entscheidet sie, ob sie die Einheit wiederholen oder zur nächsten übergehen möchte.
Sobald eine vorgegebene Anzahl von Vokabeln innerhalb einer Sitzung abgeschlossen ist, zeigt das System eine Zusammenfassung des Lernfortschritts an – darunter die Anzahl geübter Einheiten, die erzielte Genauigkeit sowie den kumulierten Fortschritt im gewählten Themengebiet. Die lernende Person schliesst die Anwendung oder beginnt bei Bedarf unmittelbar eine weitere Einheit. Das System speichert den Lernstand und setzt die Sitzung beim nächsten Aufruf nahtlos fort, sodass eine kontinuierliche, schrittweise Erweiterung des aktiven Wortschatzes möglich wird.

6 Anforderungen

6.1 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen beschreiben die zentralen Features der Applikation aus Sicht der Nutzenden sowie die Kernfunktionen des Systems:

- Nutzerregistrierung und Profilmanagement
- Mindestens zwei Dialektregionen beim Launch: Zürich und Bern
- Vokabeltrainer mit Bildkarten, Audio-Clip und Mikrofon-Aufnahme-Feedback
- Feedback-Funktion für fehlerhafte Ausspracheerkennungen (Nutzermeldung)
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche (DE, EN, FR, TR, AR, RU als Startsprachen)

6.2 Funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen definieren qualitative Eigenschaften des Systems, welche die Benutzererfahrung, Sicherheit und technische Leistungsfähigkeit sicherstellen.

- **Performance:**
  Reaktionszeit der App < 2 Sekunden bei Standardaktionen (z. B. Laden von Übungen)
- **Verfügbarkeit**:
  Systemverfügbarkeit von mindestens 99 % im Jahresmittel
- **Usability:**
  Intuitive, barrierearme Benutzerführung mit Fokus auf einfache Bedienbarkeit für Nicht-Muttersprachler
- **Datenschutz & Sicherheit:**
  Speicherung und Verarbeitung von Sprachdaten gemäss DSG/DSGVO; Verschlüsselung sensibler Daten (z. B. HTTPS, ggf. Ende-zu-Ende)
- **Skalierbarkeit:**
  Backend muss skalierbar sein, um steigende Nutzerzahlen (B2C & B2B) zu unterstützen
- **Wartbarkeit & Erweiterbarkeit:**
  Modularer Systemaufbau zur einfachen Integration neuer Dialekte, Sprachen und Features

6.3 Weiterführende Ideen

Dieses Kapitel beschreibt mögliche Erweiterungen und zukünftige Funktionen, die über den MVP hinausgehen und das Produkt langfristig differenzieren können.

- Erweiterung um weitere Dialektregionen (z. B. Basel, St. Gallen, Wallis)
- Integration eines Dialogtrainers für ganze Gesprächssituationen (z. B. Arztbesuch, Bewerbungsgespräch)
- Community-Features (z. B. Ranglisten, gemeinsame Challenges)
- Personalisierte Lernpfade basierend auf Nutzerverhalten und Fortschritt
- Offline-Modus für Übungen ohne Internetverbindung
- Integration von Sprach-Coaching mit detaillierten Fehleranalysen (z. B. Lautebene)
- B2B-Dashboard für Unternehmen und Behörden (Fortschrittsauswertung von Gruppen)
- Gamification-Ausbau (Badges, Levelsystem, tägliche Ziele)
- Möglichkeit für nutzergenerierte Inhalte (z. B. eigene Vokabellisten)

7 Ressourcen

7.1 Team und Fähigkeiten

Das Projektteam besteht aus vier Studierenden der ZHAW School of Engineering mit komplementären Schwerpunkten, die alle wesentlichen Bereiche der App-Entwicklung abdecken:

Extern wird Know-how in folgenden Bereichen benötigt:

- KI / Speech Recognition: Open-Source-Modell Whisper von OpenAI, fine-tuned auf Schweizerdeutsch [3]; alternativ Partner-API (z. B. Google Cloud Speech-to-Text mit Custom Model)
- Rechtliche Beratung: Datenschutz (DSGVO / DSG)

7.2 Aufwandsschätzung

Die Entwicklung des Minimum Viable Product (MVP) ist auf die Semesterwochen 6–12 ausgelegt – das entspricht 7 Wochen mit je ca. 7 Arbeitsstunden pro Person und Woche. Die Aufteilung sowie Phasen sind in der Tabelle 2 ersichtlich.

Tabelle 2 - Aufwandsschätzung

Phase	Zeitraum	Personenstunden
MVP-Entwicklung (Kernfunktionen)	SW 6–12 (7 Wochen)	196 h (4 × 7 h/Wo.)
Beta-Test & Bugfixing	SW 13–14	56 h

8 Risiken

Die Tabelle 3 zeigt die wichtigsten identifizierten Risiken, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit sowie konkrete Massnahmen zur Risikominimierung:

Tabelle 3 - Risiken

Risiko	Wahrschein.	Auswirkung	Massnahme
KI-Spracherkennung ungenau für Dialekte	Mittel	Hoch	Eigenes Dialekt-Modell trainieren; iteratives Nutzerfeedback einbeziehen
Geringe Nutzerakzeptanz / -bindung	Mittel	Hoch	Starke Gamification, Push-Benachrichtigungen, Community-Features
Konkurrenz durch grosse Plattformen	Tief	Mittel	Starke Fokussierung auf Schweizerdeutsch als klare Nischenstrategie
Datenschutzverletzungen (Sprachaufnahmen)	Tief	Sehr hoch	Ende-zu-Ende-Verschlüsselung; lokale Verarbeitung wo technisch möglich
Fehlende technische Kompetenz im Team	Tief	Mittel	Externe Berater, Open-Source-Bibliotheken, ZHAW-Coaching
Ablehnung durch App Stores	Sehr tief	Hoch	Frühzeitige Prüfung der Store-Guidelines; Datenschutz-Compliance

9 Wirtschaftlichkeit

9.1 Geschäftsmodell

Der CH-Vokabel Trainer verfolgt ein Freemium-Modell: Die Grundfunktionen (erste 200 Vokabeln, eine Dialektregion) sind dauerhaft kostenlos verfügbar. Das Premium-Abo «CH-Vokabel Plus» kostet CHF 4.99 pro Monat oder CHF 39.99 pro Jahr und bietet unbegrenzten Zugang zu allen Regionen, Offline-Modus und erweiterte Ausspracheanalysen mit detailliertem Fehler-Coaching.

Zusätzlich besteht ein B2B-Kanal: Unternehmen und Integrationsämter können Gruppenlizenzen ab CHF 4.99 pro Nutzer/Monat erwerben. Dieser Kanal ist besonders attraktiv für Arbeitgeber mit internationalen Mitarbeitenden sowie für kantonale Integrationsprogramme, die eine nachweisbare Lernplattform benötigen.

Die verschiedenen Kanäle zu den Zielgruppen, sowie Preise sind ersichtlich in der Tabelle 4.

Tabelle 4 - Geschäftsmodell

Kanal	Preis	Zielgruppe
Freemium (Basis)	Kostenlos	Alle Nutzer; Einstieg ohne Hürde
CH-Vokabel Plus (B2C)	CHF 4.99/Mt. | CHF 39.99/Jahr	Aktive Lernende; alle Regionen & Offline
B2B Gruppenlizenz	Ab CHF 4.99/Nutzer/Mt.	Unternehmen, Integrationsämter, Schulen

9.2 Finanzprognose (5 Jahre)

Die Tabelle 5 basiert auf realistischen Wachstumsannahmen: Konversionsrate von kostenlosen zu zahlenden Nutzern: 8 %; durchschnittlicher Jahresumsatz pro Premium-Nutzer: CHF 20 (Mix aus Monats- und Jahresabo). B2B-Einnahmen sind ab Jahr 2 berücksichtigt.

Tabelle 5 - Finanzprognose

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
Premium-Nutzer (B2C)	500	2'000	5'000	10'000	20'000
B2B-Nutzer (Lizenzen)	0	200	800	2'000	5'000
Gesamteinnahmen (CHF)	10'000	50'000	116'000	220'000	420'000
Entwicklung & Betrieb (CHF)	70'000	35'000	40'000	45'000	50'000
Gewinn / Verlust (CHF)	−60'000	15'000	76'000	175'000	370'000

Die initiale Investition von CHF 70'000 (Personalaufwand MVP + Infrastruktur + Dialektologin) wird gemäss Prognose ab Jahr 2 vollständig amortisiert. Ab Jahr 4 ist eine klar positive Rendite für Investorinnen und Investoren realistisch.

10 Anhang: Mockup Hauptansicht

Abbildung 1 illustriert das Logo von Dialektly. In den Abbildungen 2 (Desktop Version) und 3 (Mobile Version) wird der Lernmodus, sowie die Hauptansichten der Applikation abgebildet.



Abbildung 1 - Logo

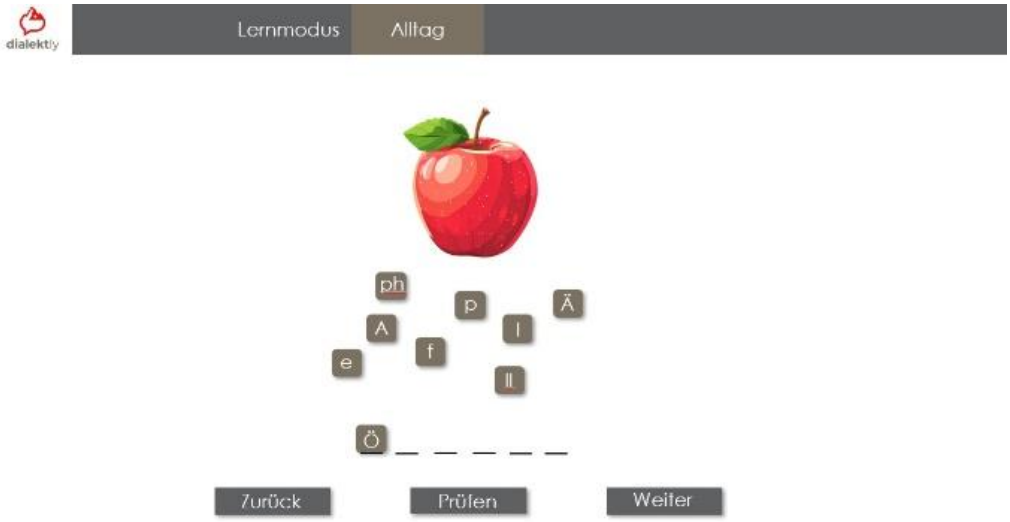


Abbildung 2 - Desktop Version



Abbildung 3 - Mobile Version

Literaturverzeichnis

[1] A. Schmid, „«Werum? Waas häsch?» – wie Migranten Schwiizertüütsch lernen," *Der Bund*, Aug. 2018. [Online]. Verfügbar unter: https://www.derbund.ch/werum-waas-haesch-wie-migranten-schwiizertueuetsch-lernen-705426279405. Zugriff: 27. März 2026.

[2] Kanton Zürich, „Deutsch lernen," *zh.ch*. [Online]. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/migration-integration/sprache-lernen/deutsch-lernen.html. Zugriff: 27. März 2026.

[3] A. Radford et al., „Robust speech recognition via large-scale weak supervision," in Proc. 40th Int. Conf. Mach. Learn. (ICML), 2023.

[4] I. Werlen, Sprachkompetenzen der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz. Bern, Schweiz: Bundesamt für Kultur, 2010.

[5] Bundesamt für Statistik (BFS), „Bevölkerung und Haushalte – Ausländische Bevölkerung," 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.bfs.admin.ch. Zugriff: 20. März 2026.

[6] Duolingo, „Languages," *duolingo.com*. [Online]. Verfügbar unter: https://www.duolingo.com. Zugriff: 27. März 2026.

[7] Babbel, „Sprachen," *babbel.com*. [Online]. Verfügbar unter: https://www.babbel.com. Zugriff: 27. März 2026.